

Materia: Cambio climático	Código: 67.36
Créditos: 2	Carga horaria total: 34
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 26/4/2023 9:25:08	

➤ Carga horaria:

34	Horas totales
17	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

2	Horas semanales
2	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Energía y Cambio climático - Evolución en el uso de la energía y el medio ambiente. Los cambios climáticos - Gases que provocan el calentamiento de la atmósfera: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, SF₆, PFCs y HFCs. La energía: combustibles fósiles y renovables; seguridad de abastecimiento. Uso de la energía: Transportes, energía, industria, comercio y residencias. Oportunidades y riesgos para el futuro. El convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Protocolo de Kyoto. Metas de reducción y mecanismos de flexibilización. Partes actantes en el mercado internacional. Evolución de los proyectos relativos a los mecanismos de Kyoto. Inserción de Sudamérica en el contexto del cambio climático. Vínculo entre la gestión del cambio climático y el desarrollo sustentable. Definiendo una estrategia de gestión - diversos actores: poder público, grandes corporaciones y los ciudadanos. Evaluación de oportunidades de negocios. Fuentes alternativas: Biocombustibles, gas natural, solar, eólico. Rendimiento energético: Nuevas tecnologías y nuevos hábitos. Destrucción de residuos. Remoción de carbono de la atmósfera. Mecanismos de desarrollo limpio: Los proyectos CDM/MDL aprobados por la Junta Ejecutiva.

➤ Presentación de la materia:

La materia tiene como propósito, dar al alumnado los elementos necesarios para la comprensión integral del fenómeno del cambio climático global, así como las herramientas para su gestión en los diferentes niveles. Estudiar el cambio climático en el contexto de la ingeniería civil es crucial debido a que tiene un impacto significativo en la infraestructura y los sistemas construidos. Los ingenieros civiles son responsables de diseñar, construir y mantener infraestructuras que sean resilientes al cambio climático, como carreteras, puentes, sistemas de agua y alcantarillado, y edificios. Comprender el cambio climático les permite incorporar medidas de adaptación y mitigación en sus diseños, teniendo en cuenta los posibles efectos del aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos, cambios

en los patrones de precipitación y emisiones de gases de efecto invernadero. Entenderlo es esencial para asegurar infraestructuras sostenibles, eficientes y resilientes que puedan enfrentar los desafíos del cambio climático y contribuir a un futuro más sostenible. Para cursar la materia se precisan conocimientos básicos de Química General y Biología.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los estudiantes al finalizar la materia:

Estén familiarizados con las bases físicas del cambio climático, sus implicancias sobre los sistemas y las interacciones con estos.

Entiendan el panorama de la negociación internacional, especialmente en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Puedan diseñar intervenciones (programas y proyectos) a ser implementados a nivel nacional o bien a niveles de jurisdicciones subnacionales

➤ Contenidos:

Título	Descripción
El cambio climático como fenómeno	Bases físicas. Cambios observados. Cambios Proyectados. Impactos en las regiones Gases de efecto invernadero. Fuentes por sector (residuos, energía, transporte, cambio de usos de la tierra, industria).
Conceptos esenciales	La mitigación y la adaptación. Riesgo: vulnerabilidad, exposición y peligro.
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático – IPCC	Informes más relevantes y sus aplicaciones. Hallazgos recientes (6to ciclo). Escenarios de emisiones de largo plazo (2050 y 2100). Sendas de Concentración Representativas (RCPs), escenarios para 1,5°C.
La negociación Internacional	La UNFCCC. Antecedentes. Acuerdo de París. Estado de situación actual.
La dimensión financiera	Fuentes, mecanismos (fondo, mercados de carbono – comercio de emisiones).
La formulación de proyectos climáticos – El Fondo Verde Para	Criterios de elegibilidad (objetivos, justificación, escala, sostenibilidad financiera, potencial de mitigación o de mejora de la capacidad adaptativa, potencial de cambio de paradigma).

el Clima.	
-----------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología de enseñanza consta de las siguientes intervenciones:

Presentaciones realizadas por el docente durante la clase. Estas presentaciones se componen de los temas esenciales y tienden a acercar a cada estudiante a los conceptos más relevantes de la temática. Asimismo, para cada clase se invita a cada estudiante a leer la bibliografía obligatoria a fin de que el aprendizaje sea fructífero y que las clases sean un espacio de facilitación para el afianzamiento de los contenidos que cada estudiante debe adquirir mediante la lectura, así como para aclarar inquietudes o bien para hacer foco en los temas que, dentro de la currícula, atraen mayor interés. La metodología se complementa con la colaboración colectiva para los trabajos de aquellos estudiantes que desean usar el espacio de la clase para aclarar dudas o bien clarificar y enriquecer la orientación del trabajo.

Es fundamental que cada estudiante comience la clase habiendo leído los contenidos obligatorios indicados en el programa y resaltados en cada clase previa.

La materia está orientada a la práctica, por ello el enfoque está basado en el diseño de intervenciones a ser implementados a nivel nacional o bien a niveles de jurisdicciones subnacionales. Un especial énfasis recibe la dimensión del financiamiento, desde las fuentes existentes como los abordajes nacionales e internacionales (herramientas e instrumentos financieros y otras herramientas de política). La elaboración de un perfil de proyecto para el Fondo Verde para el Clima materializa los conocimientos adquiridos durante la materia.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico integrador	El trabajo práctico (requerido para la aprobación de la materia) consta de la elaboración de un perfil básico de proyecto de cambio climático a ser sometido al Fondo Verde para el Clima. Desde la 1ra clase, cada estudiante puede comenzar a elaborar este perfil y utilizar las clases (y el tiempo entre clases) para completarlo y presentarlo en una fecha posterior a la finalización de la última clase. El fundamento del ejercicio es acerca a cada estudiante a la realidad de la formulación de proyectos (en este caso del FVC) y a los criterios de elegibilidad, simulando una situación real, en un entorno determinado.

➤ Recursos didácticos:

Los recursos didácticos están dados por presentaciones Power Point que resumen los principales temas que cada estudiante encontrará en la bibliografías obligatoria y complementaria. Otro de los elementos didácticos está compuesto por los templates de perfiles de proyectos a completar. Estos formularios recrean (de manera simplificada) los requisitos reales que deben cumplir los países o las organizaciones que someten ideas de proyecto ante un organismo internacional de financiamiento de cambio climático.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia se evalúa en dos instancias: 1) mediante un examen del tipo “multiple choice” en el cual se revisan los principales temas y se asegura una comprensión básica de los conceptos centrales de la temática y mediante la elaboración/ aprobación de un trabajo práctico. 2) Mediante el desarrollo y aprobación de un trabajo práctico que consta de la elaboración de un perfil básico de proyecto de cambio climático a ser sometido al Fondo Verde para el Clima

Requisitos de aprobación:

Los requisitos de aprobación constan de dos instancias: Aprobación de la cursada mediante un examen del tipo “multiple choice” en el cual se revisan los principales temas y se asegura una comprensión básica de los conceptos centrales de la temática. Este examen debe tener respuestas correctas en un 60 por ciento del total de las preguntas. Con relación al trabajo práctico de aprobación de materia, este está compuesto por la elaboración y aprobación de un trabajo práctico descrito en las actividades. El trabajo de cumplir con los requisitos básicos indicados y satisfechos. La calificación es numérica.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	IPCC, 2019: Resumen para responsables de políticas. En: El cambio climático y la tierra: Informe especial del IPCC sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf
2	Cambio Climático 2022; Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, Resumen para tomadores de decisión, Contribución del Grupo de Trabajo II al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (en inglés). https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
3	Resumen Ejecutivo del Capítulo 12 – América Central y América del Sur - WGII Sexto Informe de Evaluación del IPCC - Informe Completo (en inglés) https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_Chapter12.pdf
4	SEXTO INFORME DE EVALUACIÓN, Grupo de Trabajo II – Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Hoja informativa - América Central y del Sur (en inglés) https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FactSheet_CentralSouthAmerica.pdf
5	SEXTO INFORME DE EVALUACIÓN, Grupo de Trabajo II – Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Hoja informativa – Pequeñas Islas (en inglés) https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGII_FactSheet_SmallIslands.pdf
6	SEXTO INFORME DE EVALUACIÓN, Grupo de Trabajo II – Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Hojas informativas https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/about/factsheets/

7	IPCC, Cambio climático 2014 Informe de síntesis https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
8	Calentamiento global de 1,5°C https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
9	Información general sobre el Green Climate Fund https://www.greenclimate.fund/themes
10	Bases de datos de proyectos del Fondo Verde para el Clima https://www.greenclimate.fund/projects

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Síntesis del IPCC, Technical Summary, 2019. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems
2	https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/07/03_Technical-Summary-TS_V2.pdf
3	https://unfccc.int/es/node/17693
4	https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/mechanisms/emissions-trading
5	https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/blogs/energy-transition/061021-voluntary-carbon-markets-pricing-participants-trading-corsia-credits
6	https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/blogs/energy-transition/021821-voluntary-carbon-markets-scale-standards-transparency
7	https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf
8	https://seors.unfccc.int/applications/seors/attachments/get_attachment?code=9DOZQ046FN1RW3UI7HVJVVTYUP57GR2D
9	https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/convsp.pdf

10	https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf
----	---